

**PERBANDINGAN AKURASI DAN EFISIENSI
YOLOV8 NANO DAN YOLO11 NANO
DALAM KLASIFIKASI TINGKAT
KEKERUHAN AIR PADA
PERANGKAT EDGE**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Kelulusan Program Sarjana S1
Program Studi Teknik Informatika



Oleh:

Nama : HAYTSAM ADZKA MAWLA

NIM : 43A87006220028

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL
UNIVERSITAS BANI SALEH
BEKASI
2026**

**PERBANDINGAN AKURASI DAN EFISIENSI
YOLOV8 NANO DAN YOLO11 NANO
DALAM KLASIFIKASI TINGKAT
KEKERUHAN AIR PADA
PERANGKAT EDGE**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh
Sebagai Syarat Untuk Pengajuan Tugas Akhir Pada Program Studi Teknik
Informatika

Oleh:

Haytsam Adzka Mawla
43A87006220028

Pembimbing:

Muhammad Nur, S.Kom., M.Kom.

**PRODI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL
UNIVERSITAS BANI SALEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk disidangkan pada Sidang Skripsi Program Sarjana (S1), Program Studi **Teknik Informatika** Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN AKURASI DAN EFISIENSI YOLOV8 NANO DAN YOLO11 NANO DALAM KLASIFIKASI TINGKAT KEKERUHAN AIR PADA PERANGKAT EDGE

Bekasi, 06 Juni 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Muhammad Nur, S.Kom., M.Kom.)

(Marhakim, S.Pd., MM.)

Mengetahui:

Ketua Program Studi **Teknik Informatika**

(Mami Maryati, S.Kom., M.M.S.I.)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan Penelitian	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Batasan Masalah	5
1.2.3 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Manfaat	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Kekeruhan Air	12
2.2.2 Klasifikasi Citra	12
2.2.3 <i>Deep Learning</i> dan CNN	13
2.2.4 Keluarga Model YOLO	14
2.2.5 Perangkat <i>Edge</i>	14
2.2.6 Akuisisi Citra dan Faktor Kamera	15
2.2.7 Akurasi dan Efisiensi sebagai Dasar Evaluasi	16
2.3 Kerangka Pemikiran	16
2.4 Kerangka Pemikiran	18
DAFTAR PUSTAKA	19
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	21
LAMPIRAN A KODE PROGRAM	22
Lampiran A.1. Program Pembacaan Sensor Ultrasonic	22
Lampiran A.2. Program Keseluruhan Proyek Akhir	22
LAMPIRAN B GAMBAR-GAMBAR	23
Lampiran B.1. Foto Aktivitas Kegiatan Proyek Akhir	23
Lampiran B.2. Foto Produk Proyek Akhir	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	18
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga kualitasnya perlu dijaga dan dipantau secara berkelanjutan. Salah satu parameter yang umum digunakan dalam penilaian kualitas air adalah kekeruhan. Kekeruhan menunjukkan tingkat kejernihan air yang dipengaruhi oleh keberadaan partikel tersuspensi, sehingga parameter ini sering digunakan sebagai indikator awal dalam pemantauan kualitas air untuk kebutuhan konsumsi, lingkungan, maupun pengelolaan sumber daya air Jantarakasem et al. (2024); Wai et al. (2022); Zhu et al. (2022).

Pada praktik konvensional, pengukuran kekeruhan air umumnya dilakukan menggunakan alat khusus seperti turbidimeter. Metode tersebut cukup baik untuk kebutuhan laboratorium, namun dalam implementasi lapangan masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti kebutuhan alat khusus, biaya pengadaan, prosedur pengukuran tertentu, serta ketergantungan pada operator yang memahami proses pengujian. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan alternatif yang lebih fleksibel, praktis, dan berpotensi diterapkan secara lebih luas Jantarakasem et al. (2024); Lin et al. (2022); Luviano Soto et al. (2025); Nie et al. (2025).

Perkembangan *computer vision* dan *deep learning* membuka peluang untuk melakukan klasifikasi tingkat kekeruhan air dari citra digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa citra yang diambil menggunakan kamera dapat dimanfaatkan untuk mengestimasi atau mengklasifikasikan

tingkat kekeruhan air dengan hasil yang menjanjikan. Jantarakasem *et al.* menunjukkan bahwa citra dari kamera ponsel dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi kekeruhan air Jantarakasem *et al.* (2024). Penelitian lain memperlihatkan bahwa model CNN yang dioptimalkan mampu meningkatkan akurasi klasifikasi citra kekeruhan air Nie *et al.* (2025), sedangkan skema klasifikasi berbasis citra juga telah digunakan untuk membedakan beberapa kategori kekeruhan air Luviano Soto *et al.* (2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis citra memiliki potensi untuk digunakan sebagai solusi klasifikasi kekeruhan air yang lebih sederhana dan efisien.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu pada domain kekeruhan air masih berfokus pada penggunaan CNN umum, metode berbasis kamera ponsel, atau model estimasi pada citra penginderaan jauh. Sementara itu, kebutuhan implementasi sistem di lapangan tidak hanya menuntut model yang akurat, tetapi juga efisien ketika dijalankan pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas. Dalam konteks tersebut, komputasi *edge* menjadi relevan karena pemrosesan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber data, sehingga berpotensi mengurangi latensi, mengurangi ketergantungan pada komputasi awan, dan meningkatkan respons sistem secara langsung Gill *et al.* (2025); Singh and Gill (2023); Xu *et al.* (2025).

Seiring dengan perkembangan model *deep learning*, keluarga YOLO terus mengalami evolusi dan menjadi salah satu arsitektur yang banyak diperhatikan karena menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan performa. Literatur ulasan terbaru menunjukkan bahwa perkembangan YOLO bergerak dari versi awal hingga versi terbaru yang menekankan efisiensi dan penerapan yang semakin luas Ali and Zhang (2024); Murat and Kiran (2025); Terven *et al.* (2023). Meskipun YOLO lebih dikenal pada tugas *object detection*, varian modernnya juga dapat digunakan untuk tugas klasifikasi citra. Dalam penelitian ini, pendekatan klasifikasi dipilih karena

tujuan utama penelitian adalah menentukan kelas tingkat kekeruhan dari keseluruhan citra air, bukan mendeteksi lokasi objek tertentu pada citra.

Selain model, aspek akuisisi citra juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Hasil klasifikasi citra dapat dipengaruhi oleh kualitas gambar, kondisi pencahayaan, sudut pengambilan, jarak kamera terhadap objek, pantulan cahaya pada permukaan air, serta konsistensi latar belakang. Oleh karena itu, agar perbandingan model dilakukan secara adil dan objektif, kamera dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai variabel bebas, melainkan sebagai alat akuisisi data yang dikendalikan melalui pengaturan kondisi pengambilan citra yang konsisten. Dengan demikian, fokus penelitian tetap diarahkan pada perbandingan performa model, bukan pada perbedaan kualitas perangkat akuisisi.

Berdasarkan penelusuran awal literatur oleh penulis, penelitian yang secara spesifik membandingkan YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano untuk tugas klasifikasi tingkat kekeruhan air pada perangkat *edge* masih terbatas. Padahal, perbandingan tersebut penting untuk mengetahui model yang lebih sesuai digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Dalam penelitian ini, perangkat *edge* yang digunakan adalah Raspberry Pi 5 dengan RAM 8 GB sebagai media implementasi dan pengujian model. Pemilihan perangkat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Raspberry Pi merupakan salah satu platform *edge* yang banyak digunakan dalam eksperimen *embedded AI* dan cukup representatif untuk menguji keseimbangan antara akurasi dan efisiensi model dalam kondisi komputasi terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **Perbandingan Akurasi dan Efisiensi YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano dalam Klasifikasi Tingkat Kekeruhan Air pada Perangkat Edge.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menentukan model yang lebih sesuai untuk kebutuhan klasifikasi kekeruhan air berbasis citra pada perangkat *edge*, dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu akurasi klasifikasi dan efisiensi komputasi.

1.2 Permasalahan Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kekeruhan air secara konvensional masih bergantung pada alat khusus dan prosedur tertentu yang tidak selalu praktis untuk implementasi lapangan.
2. Pendekatan berbasis citra dan *deep learning* telah menunjukkan potensi dalam klasifikasi tingkat kekeruhan air, namun performanya masih bergantung pada model yang digunakan.
3. Implementasi model klasifikasi pada perangkat *edge* memerlukan model yang tidak hanya akurat, tetapi juga efisien dari sisi waktu inferensi dan penggunaan sumber daya.
4. Hasil klasifikasi citra berpotensi dipengaruhi oleh faktor akuisisi gambar, seperti pencahayaan, sudut pengambilan, jarak kamera, dan kualitas visual citra, sehingga diperlukan pengendalian kondisi akuisisi agar perbandingan model tetap objektif.
5. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membandingkan YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano untuk klasifikasi tingkat kekeruhan air pada perangkat *edge*.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada tugas *image classification* untuk menentukan tingkat kekeruhan air dari citra.
2. Model yang dibandingkan hanya dua, yaitu YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano.
3. Data masukan penelitian berupa citra air yang telah diberi label berdasarkan kelas tingkat kekeruhan yang ditetapkan dalam penelitian.
4. Pengujian implementasi model dilakukan pada perangkat *edge* berupa Raspberry Pi 5 dengan RAM 8 GB.
5. Akuisisi citra dilakukan menggunakan satu jenis kamera dengan kondisi pengambilan gambar yang dijaga tetap, meliputi pencahayaan, sudut, jarak, dan latar belakang, agar pengaruh kamera tidak menjadi variabel utama penelitian.
6. Aspek yang dibandingkan dibatasi pada akurasi dan efisiensi model, dengan indikator seperti akurasi klasifikasi, waktu inferensi, dan penggunaan sumber daya yang relevan.
7. Penelitian tidak membahas analisis kimia air secara langsung, melainkan berfokus pada klasifikasi visual tingkat kekeruhan air berbasis citra.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana performa YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano dalam melakukan klasifikasi tingkat kekeruhan air?
2. Bagaimana perbandingan akurasi YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano pada dataset klasifikasi tingkat kekeruhan air

yang digunakan?

3. Bagaimana perbandingan efisiensi YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano ketika dijalankan pada perangkat *edge* berupa Raspberry Pi 5 8 GB?
4. Sejauh mana pengendalian kondisi akuisisi citra dapat mendukung objektivitas perbandingan performa kedua model?
5. Model manakah yang lebih sesuai untuk diterapkan pada sistem klasifikasi tingkat kekeruhan air berbasis perangkat *edge*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano untuk klasifikasi tingkat kekeruhan air berbasis citra.
2. Membandingkan akurasi kedua model pada data klasifikasi tingkat kekeruhan air.
3. Menganalisis efisiensi kedua model pada perangkat *edge* berupa Raspberry Pi 5 8 GB berdasarkan metrik pengujian yang digunakan.
4. Menerapkan skenario akuisisi citra yang terkontrol agar perbandingan model dilakukan pada kondisi data yang konsisten.
5. Menentukan model yang lebih optimal untuk implementasi klasifikasi tingkat kekeruhan air pada perangkat *edge*.

1.3.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai penerapan *deep learning*, khususnya model keluarga YOLO, pada klasifikasi tingkat kekeruhan air berbasis citra serta memberikan gambaran mengenai hubungan antara akurasi model, efisiensi komputasi, dan pengendalian akuisisi citra pada perangkat *edge*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan model yang tepat untuk pengembangan sistem pemantauan kekeruhan air yang ringan, cepat, dan dapat dijalankan secara lokal pada perangkat dengan sumber daya terbatas.

3. Manfaat metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengendalian kondisi akuisisi citra, seperti pencahayaan, sudut pengambilan, jarak kamera, dan latar belakang, agar evaluasi model klasifikasi berbasis citra dapat dilakukan secara lebih adil dan objektif.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep kekeruhan air, klasifikasi citra, *deep learning*, model YOLO, perangkat *edge*, akuisisi citra, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan, mulai dari pengumpulan data, penentuan kelas kekeruhan, skenario akuisisi citra, *preprocessing*, pelatihan model, implementasi pada perangkat *edge*, hingga pengujian dan evaluasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil pelatihan dan pengujian model, analisis perbandingan akurasi dan efisiensi, serta pembahasan hasil penelitian sesuai rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai klasifikasi tingkat kekeruhan air berbasis citra telah berkembang seiring kemajuan *computer vision* dan *deep learning*. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa citra digital dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan atau mengklasifikasikan kondisi kekeruhan air, baik pada skala laboratorium, perangkat bergerak, maupun penginderaan jauh.

Penelitian pada Jantarakasem et al. (2024) memanfaatkan citra yang diambil menggunakan kamera ponsel untuk memperkirakan kekeruhan air minum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis citra dapat menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan pengukuran konvensional berbasis alat khusus. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemanfaatan perangkat yang mudah dijangkau, namun fokusnya lebih mengarah pada estimasi kekeruhan dan belum menitikberatkan pada perbandingan efisiensi model pada perangkat *edge*.

Penelitian pada Lin et al. (2022) mengembangkan pengukuran kualitas air berbasis *deep learning* untuk parameter *Secchi Disk*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknik pembelajaran mendalam dapat digunakan untuk memodelkan parameter kualitas air dari data citra. Namun, penelitian ini lebih dekat pada domain pengukuran kualitas air dari perspektif pemodelan umum dan tidak secara spesifik membahas perbandingan dua model ringan pada perangkat komputasi terbatas.

Penelitian pada Nie et al. (2025) mengusulkan model CNN yang ditingkatkan untuk klasifikasi citra kekeruhan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi arsitektur CNN dapat meningkatkan akurasi klasifikasi, baik pada data tanpa gangguan maupun data yang mengandung

noise. Penelitian ini relevan karena memperkuat bahwa klasifikasi kekeruhan air berbasis citra merupakan masalah yang layak diselesaikan menggunakan *deep learning*. Akan tetapi, studi tersebut masih berfokus pada CNN yang dirancang khusus, bukan pada perbandingan keluarga YOLO.

Penelitian pada Luviano Soto et al. (2025) mengembangkan skema klasifikasi tingkat kekeruhan air berbasis citra menggunakan CNN. Penelitian ini secara langsung relevan dengan topik penelitian karena sama-sama menempatkan kekeruhan air sebagai target klasifikasi citra. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kategori kekeruhan air dapat dibedakan secara efektif menggunakan model berbasis CNN. Namun demikian, penelitian tersebut tidak membandingkan model YOLO varian klasifikasi maupun implementasinya pada perangkat *edge*.

Pada konteks yang lebih luas, Zhu et al. (2022) dan Wai et al. (2022) meninjau penerapan *machine learning* dan *deep learning* pada evaluasi kualitas air. Kedua studi tersebut menegaskan bahwa teknologi pembelajaran mesin memiliki potensi besar dalam membantu pemantauan kualitas air secara lebih adaptif dan efisien. Namun, keduanya bersifat ulasan umum dan tidak membahas secara rinci perbandingan model klasifikasi ringan untuk kasus kekeruhan air pada perangkat *edge*.

Pada domain penginderaan jauh, Yang et al. (2022), Ye et al. (2024), Ma et al. (2025), dan Ali et al. (2024) menunjukkan bahwa *artificial intelligence* dan *deep learning* juga dapat digunakan untuk klasifikasi atau estimasi kualitas air dari citra multispektral dan data spasial. Walaupun ruang lingkupnya berbeda dari penelitian ini, studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa pengolahan citra untuk analisis kualitas air merupakan bidang yang terus berkembang. Keterbatasannya adalah fokus penelitian lebih condong pada data penginderaan jauh, bukan citra air skala dekat yang ditujukan untuk implementasi lokal pada perangkat *edge*.

Dalam konteks komputasi *edge*, Singh and Gill (2023), Gill et al. (2025), serta Xu et al. (2025) menjelaskan bahwa *edge AI* menjadi

pendekatan yang semakin penting karena mampu mendukung inferensi lokal dengan latensi lebih rendah dan ketergantungan yang lebih kecil terhadap komputasi awan. Hasil-hasil tersebut menjadi dasar bahwa penelitian pada perangkat *edge* bukan hanya relevan dari sisi implementasi, tetapi juga dari sisi efisiensi operasional sistem cerdas.

Sementara itu, perkembangan keluarga YOLO telah dibahas oleh Terven et al. (2023), Ali and Zhang (2024), serta Murat and Kiran (2025). Ketiga studi tersebut menunjukkan bahwa YOLO berkembang sebagai keluarga model yang menekankan keseimbangan antara kecepatan dan performa. Meskipun ulasan tersebut lebih banyak berfokus pada *object detection*, perkembangan arsitektur YOLO yang semakin efisien membuka peluang untuk pemanfaatan pada tugas lain, termasuk klasifikasi citra.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa: (1) klasifikasi tingkat kekeruhan air berbasis citra telah terbukti memungkinkan untuk dilakukan menggunakan *deep learning*; (2) penelitian terdahulu masih didominasi oleh CNN umum, pendekatan kamera ponsel, atau penginderaan jauh; (3) pembahasan tentang efisiensi implementasi pada perangkat *edge* masih terbatas; dan (4) penelitian yang secara khusus membandingkan YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano untuk klasifikasi tingkat kekeruhan air pada perangkat *edge* masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi sebagai upaya untuk mengisi celah tersebut dengan membandingkan dua model ringan dari keluarga YOLO pada tugas klasifikasi citra kekeruhan air dengan fokus pada akurasi dan efisiensi.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan kekeruhan air, klasifikasi citra, *deep learning*, keluarga YOLO, perangkat *edge*, dan akuisisi citra. Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam penyusunan metode penelitian serta

analisis hasil yang diperoleh.

2.2.1 Kekeruhan Air

Kekeruhan air merupakan parameter yang menggambarkan tingkat kejernihan air akibat adanya partikel tersuspensi, seperti lumpur, bahan organik, mikroorganisme, dan partikel lain yang memengaruhi transmisi cahaya pada air. Dalam konteks pemantauan kualitas air, kekeruhan sering digunakan sebagai indikator awal karena perubahan nilai kekeruhan dapat menunjukkan perubahan kondisi fisik air Wai et al. (2022); Zhu et al. (2022); Zou et al. (2025).

Secara umum, pengukuran kekeruhan dilakukan dengan instrumen khusus seperti turbidimeter. Namun, perkembangan teknologi pengolahan citra memungkinkan pengamatan visual terhadap kondisi air diubah menjadi informasi kuantitatif atau kategorikal melalui pendekatan *computer vision* dan *deep learning*. Dalam penelitian ini, kekeruhan air diposisikan sebagai variabel target yang akan diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat kekeruhan berdasarkan citra air yang diambil dalam kondisi terkontrol Jantarakasem et al. (2024); Luviano Soto et al. (2025); Nie et al. (2025).

2.2.2 Klasifikasi Citra

Klasifikasi citra adalah proses pemberian label pada suatu citra berdasarkan karakteristik visual yang terkandung di dalamnya. Pada tugas ini, seluruh citra diperlakukan sebagai satu kesatuan masukan dan sistem menghasilkan satu label kelas sebagai keluaran. Dalam penelitian ini, label keluaran merepresentasikan tingkat kekeruhan air pada citra yang dianalisis.

Berbeda dengan *object detection* yang bertujuan menemukan lokasi objek tertentu pada citra, klasifikasi citra lebih

tepat digunakan ketika yang ingin ditentukan adalah kategori keseluruhan gambar. Oleh karena itu, untuk kasus penelitian ini, pendekatan klasifikasi dipilih karena tujuan utamanya adalah menentukan tingkat kekeruhan dari keseluruhan citra air, bukan mendeteksi objek tertentu di dalamnya Luviano Soto et al. (2025); Nie et al. (2025).

2.2.3 *Deep Learning* dan CNN

Deep learning merupakan cabang dari *machine learning* yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis untuk mempelajari pola yang kompleks dari data. Dalam bidang pengolahan citra, pendekatan ini banyak diterapkan karena mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis tanpa ketergantungan penuh pada rekayasa fitur manual Wai et al. (2022); Zhu et al. (2022).

Salah satu arsitektur yang paling umum digunakan dalam klasifikasi citra adalah *Convolutional Neural Network* (CNN). CNN memanfaatkan operasi konvolusi untuk menangkap pola spasial pada citra, seperti tepi, tekstur, dan bentuk, yang kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan keputusan klasifikasi. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, CNN telah menunjukkan performa yang baik untuk klasifikasi kekeruhan air Luviano Soto et al. (2025); Nie et al. (2025). Hal tersebut menjadi dasar bahwa masalah klasifikasi kekeruhan air berbasis citra memang sesuai untuk diselesaikan menggunakan pendekatan *deep learning*.

2.2.4 Keluarga Model YOLO

YOLO (*You Only Look Once*) merupakan keluarga model *deep learning* yang awalnya dikenal luas pada tugas *object detection*. Perkembangannya dari versi awal hingga versi terbaru

menunjukkan adanya peningkatan pada efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas penggunaan Ali and Zhang (2024); Murat and Kiran (2025); Terven et al. (2023).

Varian modern dari keluarga YOLO tidak hanya digunakan untuk *object detection*, tetapi juga dapat mendukung tugas lain, termasuk klasifikasi citra. Dalam penelitian ini, dua model yang dibandingkan adalah YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano. Keduanya termasuk dalam kategori model ringan (*nano*) yang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara ukuran model, kecepatan inferensi, dan performa prediksi. Dengan karakteristik tersebut, kedua model dipandang relevan untuk diuji pada lingkungan komputasi terbatas seperti perangkat *edge* Ali and Zhang (2024); Murat and Kiran (2025).

Pemilihan YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano juga didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk membandingkan dua generasi model ringan dari keluarga yang sama. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dapat lebih terarah karena perbandingan difokuskan pada perbedaan performa antarversi model, bukan pada perbedaan antararsitektur yang terlalu jauh.

2.2.5 Perangkat *Edge*

Komputasi *edge* adalah pendekatan pemrosesan data yang dilakukan lebih dekat dengan sumber data atau lokasi tempat data dihasilkan. Pada pendekatan ini, inferensi model dapat dijalankan secara lokal tanpa selalu bergantung pada server pusat atau komputasi awan. Pendekatan tersebut memiliki beberapa keunggulan, seperti latensi yang lebih rendah, respons yang lebih cepat, dan potensi efisiensi komunikasi data Gill et al. (2025); Singh and Gill (2023); Xu et al. (2025).

Dalam penelitian ini, perangkat *edge* digunakan

sebagai media implementasi untuk menguji efisiensi model klasifikasi. Penggunaan perangkat *edge* penting karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mengetahui model yang lebih akurat, tetapi juga model yang lebih layak diterapkan pada sistem nyata dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Oleh karena itu, evaluasi efisiensi model pada perangkat *edge* menjadi bagian penting dalam penelitian ini Gill et al. (2025); Singh and Gill (2023).

2.2.6 Akuisisi Citra dan Faktor Kamera

Pada sistem klasifikasi berbasis citra, kualitas data masukan sangat memengaruhi hasil klasifikasi. Faktor-faktor seperti resolusi gambar, pencahayaan, sudut pengambilan, jarak kamera terhadap objek, pantulan cahaya pada permukaan air, latar belakang, dan kestabilan posisi kamera dapat memengaruhi karakteristik visual citra yang diproses oleh model Jantarakasem et al. (2024); Luviano Soto et al. (2025); Nie et al. (2025).

Dalam konteks penelitian ini, kamera tidak diposisikan sebagai variabel bebas, tetapi sebagai alat akuisisi citra yang harus dikendalikan. Hal ini berarti bahwa pengambilan citra perlu dilakukan pada kondisi yang dibuat konsisten agar pengaruh variasi kamera dan lingkungan dapat diminimalkan. Dengan pengendalian tersebut, perbandingan model dapat lebih objektif karena perbedaan hasil lebih mencerminkan performa model daripada variasi kualitas data akuisisi.

2.2.7 Akurasi dan Efisiensi sebagai Dasar Evaluasi

Akurasi dalam penelitian klasifikasi menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memberikan label yang benar terhadap data uji. Selain akurasi, penelitian klasifikasi juga dapat memanfaatkan metrik lain, seperti *precision*, *recall*, dan *F1-score*,

untuk memberikan gambaran performa yang lebih komprehensif. Namun, dalam penelitian pada perangkat *edge*, evaluasi tidak cukup berhenti pada akurasi saja.

Efisiensi merupakan aspek penting dalam implementasi model pada perangkat *edge*. Efisiensi dapat dinilai melalui indikator seperti waktu inferensi, penggunaan memori, ukuran model, dan penggunaan sumber daya komputasi lain yang relevan. Dalam penelitian ini, akurasi dan efisiensi diposisikan sebagai dua dasar utama untuk menentukan model yang lebih sesuai diterapkan pada sistem klasifikasi tingkat kekeruhan air berbasis perangkat *edge* Gill et al. (2025); Singh and Gill (2023); Xu et al. (2025).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan metode klasifikasi tingkat kekeruhan air yang lebih praktis dibandingkan pendekatan konvensional berbasis alat khusus. Pendekatan berbasis citra dipilih karena memungkinkan proses pengamatan dilakukan secara visual melalui kamera, kemudian diolah menggunakan model *deep learning*. Berdasarkan kajian pustaka, CNN telah menunjukkan hasil yang baik untuk klasifikasi kekeruhan air, sedangkan keluarga YOLO berkembang sebagai model yang menekankan keseimbangan antara performa dan efisiensi Ali and Zhang (2024); Luviano Soto et al. (2025); Murat and Kiran (2025); Nie et al. (2025).

Penelitian ini kemudian memfokuskan perhatian pada dua model ringan, yaitu YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano, karena keduanya dipandang cocok untuk dibandingkan pada perangkat *edge*. Agar perbandingan dilakukan secara adil, citra air dikumpulkan dalam kondisi akuisisi yang dikendalikan sehingga variasi pencahayaan, sudut pengambilan, jarak kamera, dan latar belakang dapat diminimalkan. Setelah

itu, kedua model dilatih dan diuji menggunakan dataset yang sama, lalu hasilnya dibandingkan berdasarkan aspek akurasi dan efisiensi.

Secara garis besar, alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekeruhan air merupakan salah satu parameter penting dalam pemantauan kualitas air.
2. Pendekatan konvensional memiliki keterbatasan dari sisi kepraktisan dan implementasi lapangan.
3. Pendekatan berbasis citra dan *deep learning* memiliki potensi untuk mengklasifikasikan tingkat kekeruhan air.
4. Model klasifikasi yang diterapkan pada perangkat *edge* harus dinilai tidak hanya dari akurasi, tetapi juga dari efisiensinya.
5. YOLOv8 Nano dan YOLO11 Nano dipilih sebagai dua model ringan yang akan dibandingkan.
6. Pengujian dilakukan pada perangkat *edge* dengan data citra yang diperoleh melalui akuisisi terkontrol.
7. Hasil pengujian digunakan untuk menentukan model yang lebih sesuai untuk klasifikasi tingkat kekeruhan air pada perangkat *edge*.

Dengan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar yang jelas dalam menjawab rumusan masalah sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Zhou, G., Antezana Lopez, F. P., Xu, C., Jing, G., and Tan, Y. (2024). Deep learning for water quality multivariate assessment in inland water across china. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 133:104078.
- Ali, M. L. and Zhang, Z. (2024). The YOLO framework: A comprehensive review of evolution, applications, and benchmarks in object detection. *Computers*, 13(12):336.
- Gill, S. S., Golec, M., Hu, J., Xu, M., Du, J., Wu, H., Walia, G. K., Murugesan, S. S., Ali, B., Kumar, M., Ye, K., Verma, P., Kumar, S., Cuadrado, F., and Uhlig, S. (2025). Edge AI: A taxonomy, systematic review and future directions. *Cluster Computing*, 28(1):1–53.
- Jantarakasem, C., Sioné, L., and Templeton, M. R. (2024). Estimating drinking water turbidity using images collected by a smartphone camera. *AQUA – Water Infrastructure, Ecosystems and Society*, 73(6):1277–1284.
- Lin, F., Gan, L., Jin, Q., You, A., and Hua, L. (2022). Water quality measurement and modelling based on deep learning techniques: Case study for the parameter of secchi disk. *Sensors*, 22(14):5399.
- Luviano Soto, I., Concha-Sánchez, Y., and Raya, A. (2025). An image-based water turbidity classification scheme using a convolutional neural network. *Computation*, 13(8):178.
- Ma, Y., Chen, Q., Song, K., Yang, Q., Zheng, Q., and Ma, Y. (2025). An optical water type-based deep learning framework for enhanced turbidity estimation in inland waters from sentinel-2 imagery. *Sensors*, 25(20):6483.
- Murat, A. A. and Kiran, M. S. (2025). A comprehensive review on YOLO versions for object detection. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 70:102161.
- Nie, Y., Chen, Y., Guo, J., Li, S., Xiao, Y., Gong, W., and Lan, R. (2025). An improved CNN model in image classification application on water turbidity. *Scientific Reports*, 15(1):11264.
- Singh, R. and Gill, S. S. (2023). Edge AI: A survey. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 3:71–92.
- Terven, J., Córdova-Esparza, D.-M., and Romero-González, J.-A. (2023). A comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 5(4):1680–1716.

- Wai, K. P., Chia, M. Y., Koo, C. H., Huang, Y. F., and Chong, W. C. (2022). Applications of deep learning in water quality management: A state-of-the-art review. *Journal of Hydrology*, 613(Part A):128332.
- Xu, Y., Khan, T. M., Song, Y., and Meijering, E. (2025). Edge deep learning in computer vision and medical diagnostics: A comprehensive survey. *Artificial Intelligence Review*, 58(3):93.
- Yang, L., Driscoll, J., Sarigai, S., Wu, Q., Lippitt, C. D., and Morgan, M. (2022). Towards synoptic water monitoring systems: A review of AI methods for automating water body detection and water quality monitoring using remote sensing. *Sensors*, 22(6):2416.
- Ye, S., Li, R., Bai, Z., Tuzikov, A., and Chen, C. (2024). Intelligent classification of water bodies with different turbidity levels based on Gaofen-1 multispectral imagery. *Optics Express*, 32(20):34929–34947.
- Zhu, M., Wang, J., Yang, X., Zhang, Y., Zhang, L., Ren, H., Wu, B., and Ye, L. (2022). A review of the application of machine learning in water quality evaluation. *Eco-Environment & Health*, 1(2):107–116.
- Zou, S., Ju, H., and Zhang, J. (2025). Water quality management in the age of AI: Applications, challenges, and prospects. *Water*, 17(11):1641.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Haytsam Adzka Mawla
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 21 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumahan Pesona Bumiyagara RT 002 RW
023, Mustika Jaya, Bekasi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
No. Handphone : +62 897-6458-343
Email : haytsam.adzka@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah : SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi
Tahun : 2018 - 2021
Keterangan : Lulus Berijazah
2. Sekolah : Universitas Bani Saleh
Tahun : 2022 - Sekarang

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Lampiran A.1. Program Pembacaan Sensor Ultrasonic

Lampiran A.2. Program Keseluruhan Proyek Akhir

LAMPIRAN B

GAMBAR-GAMBAR

Lampiran B.1. Foto Aktivitas Kegiatan Proyek Akhir



Lampiran B.2. Foto Produk Proyek Akhir

